

Fiche produit de formation

Identification du cours

Python, perfectionnement - Cours Pratique - 4.0 Jour(s)

Domaine principal

Langages et développement

Domaine secondaire

Python

Pré-requis

Disposer de bonnes connaissances en développement Python.

Public

Ingénieurs et développeurs.

Objectifs Pédagogiques

- Approfondir la connaissance des concepts avancés de Python
- Utiliser les techniques avancées du langage Python
- Optimiser les performances de ses programmes à l'aide du monitoring et du parallélisme
- Packager et déployer ses artefacts Python
- Exploiter des bibliothèques majeures du langage

Configuration des postes informatiques

Poste intervenant

Configuration matérielle minimale

- Processeur multicœurs
- RAM : 8 Go

Système d'exploitation

Windows

Configuration Logicielle obligatoire

- Navigateur Web
- Visionneuse PDF
- Gestionnaire de fichiers compressés (zip, rar, ...)
- Suite bureautique (visionneuses Office Word Excel PowerPoint, LibreOffice, ...)
- Python, version courante
- Pycharm, version courante

Poste participant

Configuration matérielle minimale

- Processeur multicœurs
- RAM : 8 Go

Système d'exploitation

Windows

Configuration Logicielle obligatoire

- Navigateur Web
- Visionneuse PDF
- Gestionnaire de fichiers compressés (zip, rar, ...)
- Suite bureautique (visionneuses Office Word Excel PowerPoint, LibreOffice, ...)
- Python, version courante
- Pycharm, version courante

Organisation pédagogique

Commentaires

Les participants installent le(s) logiciel(s) nécessaire(s) aux TP pendant la formation (obligation de disposer des autorisations nécessaires sur les postes).

Organisation de la salle de cours

- Connexion internet obligatoire
- Tableau blanc ou PaperBoard
- Système de projection ou d'affichage

Déroulement pédagogique

1) Python 3, les fondamentaux du langage – OPTION digital learning préformation

Activités digitales : Cette formation en ligne présente les bases essentielles du langage Python pour apprendre à programmer efficacement. Les participants étudieront la structure d'un programme, les types de données, les fonctions et les notions d'algorithmique, avant d'aborder la manipulation de données et la programmation orientée objet. Ils apprendront également à utiliser une base de données avec SQLAlchemy et à appliquer les bonnes pratiques pour développer du code Python propre et maintenable.

2) Python 3, concepts avancés - OPTION digital learning préformation

Activités digitales : Cette formation en ligne présente le modèle objet de Python et les objets typés, un des axes de développement moderne de Python. Les participants seront alors capable de construire des applications performantes et modernes et de sécuriser le traitement de leurs données. Ils seront amenés à découvrir les meilleures pratiques pour tester leur code et ainsi assurer sa qualité. Ils verront également quelques recettes pour manipuler du XML avec Python, puis pour générer des documents PDF, openDocument ou encore des images.

3) Types et structures avancés

Travaux pratiques : Manipulation des types. Exercices de slicing avancé. Optimisation des structures.

4) Introspection et métaprogrammation

Travaux pratiques : Exploration de l'introspection. Création d'outils dynamiques. Tests et validation.

5) Programmation fonctionnelle avancée

Travaux pratiques : Maîtrise des décorateurs. Implémentation de patterns fonctionnels. Programmation réactive.

6) Programmation fonctionnelle

Travaux pratiques : Création de décorateurs. Implémentation de patterns.

7) Générateurs et itérateurs

Travaux pratiques : Développement d'itérateurs. Création de générateurs. Tests de performance.

8) Concepts POO avancés

Travaux pratiques : Implémentation de descripteurs. Exercices d'héritage multiple. Architecture avec classes abstraites.

9) Design patterns

Travaux pratiques : Patterns créationnels. Patterns structurels et comportementaux.

10) Métaprogrammation avancée

Travaux pratiques : Exploration des métaclasses. Protocol descriptors avancés. Customisation d'imports.

11) Context managers avancés

Travaux pratiques : Implémentation de managers. Tests de scénarios complexes. Optimisation des ressources.

12) Écosystème Python avancé

Travaux pratiques : Data science et visualisation. Machine learning Appliqué. Web et sécurité.

13) Optimisation de performance

Travaux pratiques : Profilage d'applications. Optimisation de code. Benchmarking.

14) Programmation parallèle

Travaux pratiques : Threading versus multiprocessing. Asyncio en pratique. Optimisation avec Worker Pools.

15) Applications distribuées

Travaux pratiques : Conception d'architecture distribuée. Implémentation du message queuing. Tests de charge et monitoring.

16) Projet final

Travaux pratiques : Conception et développement. Optimisation et tests. Présentation et retours.

17) Python pour la data science — OPTION digital learning post-formation

Activités digitales : Cette formation en ligne montre comment utiliser Python pour la data science et l'analyse de grands volumes de données. Les participants apprendront à manipuler et visualiser les données avec Numpy et Pandas, puis à appliquer des méthodes statistiques et des modèles prédictifs grâce à la bibliothèque Scikit-Learn.